Quiz 16 参考答案

zmpark

1. 题目： 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & -2<x<-1,\\ \dfrac{1}{4}, & 1<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

令 $Y=X^2$，记 M_X, M_Y 分别为 X, Y 的所有中位数组成的集合，求 M_X, M_Y。

解： 由 $F_X(x)=\dfrac{1}{2}$ $(-1\le x\le 1)$，得

$$M_X=[-1,1].$$

当 $1<y<4$ 时，

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P(-\sqrt{y}\le X<-1)+P(1<X\le\sqrt{y})\\&=\frac{\sqrt{y}-1}{2}+\frac{\sqrt{y}-1}{4}=\frac{3}{4}(\sqrt{y}-1).\end{aligned}$$

令 $F_Y(y)=\dfrac{1}{2}$，得 $y=\dfrac{25}{9}$，故

$$M_Y=\left\{\frac{25}{9}\right\}.$$

2. 题目： 设随机变量 X 的二阶矩有限，且满足

$$E[(X-1)^2]=4,\qquad E[(X-3)^2]=8.$$

求 X 的数学期望和方差。

解： 展开得

$$\begin{cases}E(X^2)-2E(X)+1=4,\\ E(X^2)-6E(X)+9=8.\end{cases}$$

解得 $E(X)=1$，$E(X^2)=5$，因此

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=5-1=4.$$